

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Sınıf / Seviye	Ortaokul (5-8. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 201 - Bilgisayarı Tanıyalım — Bağlantı Noktaları ve Çevre Birimleri
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, gösteri, soru-cevap, 3D model inceleme, kamera turu, tahmin et-izle, eşleştirme ve sınıflandırma etkinlikleri
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; mümkünse sınıftaki bir bilgisayarın arka paneli ve birkaç gerçek kablo (USB, HDMI, ağ kablosu, kulaklık)
Kavramlar / Terimler	Port Nedir?, USB (Type-A, Type-C), Görüntü: HDMI, Ses Giriş-Çıkışı, Ağ Portu ve Kablosuz, Doğru Kablo, Doğru Port

2. KAZANIMLAR

- K1. Portun ne olduğunu açıklar.
- K2. USB, HDMI, ses ve ağ portlarını görünüşlerinden tanıır.
- K3. Kablolu ve kablosuz bağlantıyı (Wi-Fi, Bluetooth) karşılaştırır.
- K4. Bir cihaz için doğru kablo ile doğru portu eşleştirir.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kapak slaytında kabloları takılı arka paneli gösterip sorun: “Bu kabloların her biri neden farklı bir deliğe gidiyor?” İki üç cevabı dinleyin. Hedefler slaytında kazanımları paylaşın. Isınma slaytında (Slayt 3) üç seçeneği okutun, el kaldırarak sınıfın tahminini sayın ve tahtaya yazın: “Tahminimizi portlara dokunduğumuzda kontrol edeceğiz.”

Gelişme — Kavramların İşlenişi

25 dk

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	Port Nedir? Port Nedir? Slayt 4	Slayt açılınca dört port sırayla parlar; bekleyin. Sonra bir öğrenciye bir porta dokundurun ve açılan kartı okutun. “Port, bir cihazın kablosunu bilgisayara bağladığımız yuvadır; her birinin biçimi başka bir cihaza göredir” deyin. Isınmadaki tahminleri burada kontrol edin. Öğrencilere sınıftaki bilgisayarın arkasında iki port gösterttirin.
2	USB (Type-A, Type-C) USB-A ve USB-C Slayt 5	Animasyon kendiliğinden başlar: USB-A ucu ters gelir, girmez, çevrilir ve takılır. Durdurup sorun: “Neden ilk denemede girmedi?” Ardından USB-C dene düğmesine bastırın. “USB-A'nın içinde tek taraflı bir dil vardır, bu yüzden tek yönde girer; USB-C'nin ucu simetrik, iki yönde de girer” deyin. Gerçek bir USB belleği ters tutup zorlamadan çevirmeyi gösterin. Öğrencilere evdeki iki USB cihazı söyletin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
3	Görüntü: HDMI HDMI ile Görüntü Slayt 6	Kamera HDMI portuna yaklaşırken sorun: “Bu portun köşelerinde farklı ne görüyorsunuz?” Kablo oturduktan sonra kamera DisplayPort'a geçer; iki portun köşelerini karşılaştırtın. “HDMI kablosu görüntüyü ve sesi aynı anda monitöre ya da televizyona götürür” deyin. Tekrar oynat düğmesiyle turu yeniden izletin. Öğrencilere HDMI kablosu kullanılan iki cihazı söyletin.
4	Ses Giriş-Çıkışı Ses Girişleri Slayt 7	Kamera ses girişlerini tek tek gezerken her etiketi yüksek sesle okutun. “Kulaklığı yeşil ÇIKIŞ'a, mikrofonu pembe MİK'e takarız; renklerin yanında yazılar da vardır, renk görmekte zorlanan arkadaşımız yazıyı okur” deyin. Renk körlüğü olan öğrenciler için yazılı etiketin önemini vurgulayın. Öğrencilere kulaklığın hangi girişe takıldığını söyletin.
5	Ağ Portu ve Kablosuz Ağ ve Kablosuz Bağlantı Slayt 8	Sahne sırayla Kablololu, Wi-Fi ve Bluetooth görünümünü gösterir; alttaki üç kutuyu birlikte okuyun. Sorun: “Kulaklığı modemın yanına mı götürmemiz gerekir, telefonun yanına mı?” “Wi-Fi interneti evin içinde kablosuz dağıtır; Bluetooth ise yalnız birkaç adım uzaktaki cihazları eşleştirir” deyin. Öğrencilere evde Bluetooth ile bağlanan bir cihaz söyletin.
6	Doğru Kablo, Doğru Port Doğru Kablo, Doğru Port Slayt 9	Dizüstü modelinde Monitör, Fare, Şarj ve Kulaklık düğmelerine sırayla öğrencilere bastırın; kamera ilgili yan porta gider ve kablo takılır. “Kablo porta zorlanmaz; biçimi uyan uç kolayca girer, girmiyorsa yönüne ya da portuna bakarız” deyin. Sınıftaki bir dizüstünün yan portlarını gösterin. Öğrencilere zorlanan kablounun portu nasıl bozabileceğini anlatırın.

Etkinlikler (Slayt 10-11): Etkinlik 1'de (Slayt 10) gönüllü öğrenciler akıllı tahtada önce bir kablo ucu seçer, sonra arka panelde porta dokunur. Yanlış porta giden uç sığmaz ve geri döner; ekranda çıkan nedeni sınıfa okutun. Kulaklık jakını bilerek pembe girişe götürüp renk ve yazı ayırımını tartışın. Etkinlik 2'de (Slayt 11) sekiz cihaz kartı USB, HDMI, ses jakı ve kablosuz kutularına ayrılır; kablosuz kulaklık ve Bluetooth hoparlörde durup “Bunun kablosu nerede?” diye sorun (yaklaşık 8 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytındaki altı kartı sırayla birer öğrenciye kendi cümleleriyle anlatırın. Bilgi Testi'ni (Slayt 14) sınıfça çözün; yanlış çıkan soruda ilgili adım slaytına dönüp animasyonu yeniden izletin. Son soru Derinleş bonusudur, puanı düşürmez. Dersi “Kablo girmiyorsa ilk ne yaparsın?” sorusuyla kapatın.

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Port nedir? A) Kablonun takıldığı bağlantı yuvası B) Bilgisayarın içindeki bir program C) Ekrandaki bir simge D) Kasanın açma düğmesi <i>Port, bir cihazın kablosunun takıldığı bağlantı yuvasıdır.</i>	A
2	Görselde gösterilen port hangisidir? A) USB-A B) Ağ portu (RJ45) C) HDMI D) Ses jakı <i>Alt köşeleri eğik, geniş ve ince port HDMI'dir. Görüntü ve sesi taşır.</i>	C
3	Elif kablosuz kulaklığını telefonuna bağlamak istiyor. Hangi bağlantıyı kullanmalı? A) Ağ kablosu B) Bluetooth C) HDMI kablosu D) Ses jakının pembe girişi <i>Kulaklık gibi yakındaki cihazlar kablosuz olarak Bluetooth ile bağlanır.</i>	B

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
4	Selim monitörü bilgisayara bağlayacak. Elinde USB, ağ ve HDMI kabloları var. Ne yapmalı? A) USB kablosunu ses girişine takmalı B) Ağ kablosunu HDMI portuna takmalı C) USB kablosunu HDMI portuna zorlamalı D) HDMI kablosunu HDMI portuna takmalı <i>Monitörün görüntü kablosu HDMI'dir ve yalnız HDMI portuna uyar. Kablo zorlanmaz.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «Port» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Kablolu ve Kablosuz Bağlantı» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Doğru Kablo, Doğru Port» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Bu derste en çok hangi adım ilginı çekti, nerede zorlandın? Nedenini açıkla.

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Evdeki bir bilgisayarın, televizyonun ya da oyun konsolunun arkasına bak. Gördüğün portları say ve adlarını bir tabloya yaz. Her portun yanına oraya hangi cihazın takıldığını ekle ve bir sonraki derse getir.

Öğretmen İçin Notlar:

- Derinleş (Slayt 12) isteğe bağlıdır: süre kalırsa ya da hızlı bitiren öğrenciler için kullanın. Aynı görünen USB-C kablolarının hızlarının farklı olabileceği anlatılır. Atlasanız da akış bozulmaz; Bilgi Testi'ndeki bonus soru puanı düşürmez.
- Erişilebilirlik: Ses girişleri hem renkle hem yazıyla (ÇIKIŞ, MİK, GİRİŞ) gösterilir. Renk tek başına bilgi taşımaz; renk ayırt etmekte zorlanan öğrencilere yazılı etiketi okuma alışkanlığı kazandırın.
- Güvenlik: Kablo takıp çıkarırken ucundan, gövdesinden tutulur; kablonun kendisinden çekilmez. Giren uç zorlanmaz, zorlanan port kırılabilir.
- Yaş bandı uyarlaması: 10–12 yaş grubunda gerçek kabloları elden ele dolaştırıp uçların biçimini parmakla hissettirin. 13–15 yaş grubunda aynı işi yapan portları (HDMI ve DisplayPort) karşılaştırıp neden iki farklı standart olduğunu tartıştırın.
- Sık görülen kavram yanlışları: “USB'nin her ucu aynıdır”, “Kulaklık hangi yuvarlak deliğe takılırsa çalışır”, “Wi-Fi ile Bluetooth aynı şeydir”. Bu cümleleri doğru/yanlış sorusu olarak sorup düzeltin.
- 3D sahneler yavaş bilgisayarda kaliteyi kendiliğinden düşürür; WebGL açılmazsa yerine çizim görünür. Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda animasyonlar kısa geçişlerle ilerler.
- Her adımın sonunda 1-2 öğrenciye “Bu portu nereden tanırın?” diye sorup anlatılarak anlaşıldığını kontrol edin (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü